

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2024~2025 学年第 2 学期

开课学院 理学院 课程名称 概率论与数理统计(理工) 考核方式 闭卷
考试时间 120 分钟 A 卷 第 1 页 共 4 页
考生姓名 考生班级 考生学号

一、 选择题(本题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 下列结论正确的是 ()

- (A) 若 $P(A)=0$, 则 A 为不可能事件
- (B) 若 $P(A)=1$, 则 A 为必然事件
- (C) 设 $P(A)>0, P(B)>0$, 若 A, B 相互独立, 则 A, B 一定互斥
- (D) 若 $P(A)=0$, 则 A, B 相互独立

2. 随机事件 $P(A)=a, P(B)=b, P(A \cup B)=c$, 则 $P(\overline{AB} \cup \overline{AB})$ 为 ()

- (A) $c-a$ (B) $c-b$ (C) $2c-a-b$ (D) $a+b$

3. 设 X 在区间 $(-1,5)$ 内服从均匀分布, 则 X 落入区间 $(0,3)$ 内的概率是 ()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ()

- (A) 与 μ 及 σ^2 都有关 (B) 与 μ 有关, 与 σ^2 无关
- (C) 与 μ 无关, 与 σ^2 有关 (D) 与 μ 及 σ^2 都无关

5. 设随机变量 X_1, X_2 的分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x)$, 为使 $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 为某个随机变量的分布函数, 在下列各组数应取 ()

- (A) $a=\frac{3}{5}, b=-\frac{2}{5}$ (B) $a=\frac{2}{3}, b=\frac{2}{3}$
- (C) $a=-\frac{1}{2}, b=\frac{3}{2}$ (D) $a=\frac{1}{2}, b=-\frac{3}{2}$

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2024~2025 学年第 2 学期

开课学院 理学院 课程名称 概率论与数理统计(理工) 考核方式 闭卷
考试时间 120 分钟 A 卷 第 2 页 共 4 页
考生姓名 _____ 考生班级 _____ 考生学号 _____

6. 设随机变量 X 与 Y 独立且同分布, 且 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $P\{X=Y\} = \frac{5}{8}$ (B) $P\{X=Y\} = \frac{1}{3}$
(C) $P\{X=Y\} = \frac{1}{2}$ (D) $X=Y$

7. 设 X, Y 是两个随机变量, 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 ()

- (A) X 与 Y 独立 (B) $E(X) = E(Y)$
(C) $D(XY) = D(X)D(Y)$ (D) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

8. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 且 $E(X) = 6, D(X) = 3.6$, 则有 ()

- (A) $n=10, p=0.6$ (B) $n=20, p=0.3$
(C) $n=15, p=0.4$ (D) $n=12, p=0.5$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 μ 未知, σ^2 已知, 则下列不是统计量的是 ()

- (A) $\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ (B) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (D) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^4$

10. 设 $X \sim N(0,1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 有 $P\{X > z_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 为 ()

- (A) $z_{1-\alpha}$ (B) $z_{\frac{1-\alpha}{2}}$ (C) $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (D) $z_{\frac{\alpha}{2}}$

二、填空题(本大题共 10 个小题, 每空 2 分, 共 20 分)

11. 设 A, B, C 为三个随机事件, 则事件 “ A, B, C 至多有一个不发生” 可表示为_____.

12. 口袋中装有 4 个白球, 6 个红球, 从中不返回地取 10 次, 每次取一个, 则第五次取得白球的概率为_____.

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2024~ 2025 学年第 2 学期

开课学院 理学院 课程名称 概率论与数理统计(理工) 考核方式 闭卷
考试时间 120 分钟 A 卷 第 3 页 共 4 页
考生姓名 考生班级 考生学号

13. 设每次试验击中目标的概率为 p ，进行 4 次独立重复射击，则击中目标不少于一次的概率为_____.

14. 设 X 为连续型随机变量，若 $P\{X < x_2\} = 1 - \beta$ ， $P\{X > x_1\} = 1 - \alpha$ ， $x_1 < x_2$ ，
则 $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} =$ _____.

15. 若随机变量 $X \sim N(1, 3^2)$ ，则 $P\{X = 1\} =$ _____.

16. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix}$ ，则 $P\{-1 < X \leq 2\} =$ _____.

17. 设随机变量 $X \sim U(0, 2)$ ，且 $Y = X^3$ ，则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y) =$ _____.

18. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

则关于 X 的边缘密度函数 $f_X(x) =$ _____.

19. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $D(X) = 3$ ， $D(Y) = 2$ ，则 $D(3X - 2Y) =$ _____.

20. 设 X_1, X_2, X_3 为总体 X 的简单随机样本， $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + kX_3$ 是总体均值 μ 的无偏估计量，则 $k =$ _____.

二、 计算题(本大题共 5 小题，每道 12 分，共 60 分)

21. 设有来自三个地区的各 10，15，25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3，7，5 份，随机取出一个地区的报名表，从中先后任意抽取两份.

(1) 求先抽到的一份是女生表格的概率；

(2) 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率.

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2024~ 2025 学年第 2 学期

开课学院 理学院 课程名称 概率论与数理统计(理工) 考核方式 闭卷
考试时间 120 分钟 A 卷 第 4 页 共 4 页
考生姓名 考生班级 考生学号

22. 有编号为 1, 2, 3, 4, 5 的 5 枚纪念章, 等可能地任取 3 枚, 用 X 表示取出的 3 枚纪念章上的最大号码, 求随机变量 X 的分布律和分布函数.

23. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 k 的值; (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数.

24. 设总体 X 的分布函数为 $F(x, \theta) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 2\theta, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$ θ 为未知参数 $(0 < \theta < \frac{1}{2})$,

样本值为 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

25. 设生产线生产袋装食品, 每袋食品的重量 $X \sim N(\mu, 0.015^2)$, 当机器正常运转时, 均值为 0.5 千克, 为检验某天机器生产是否正常, 随机抽取 9 袋, 其平均重量 $\bar{x} = 0.4985$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下机器生产是否正常?

($z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.05}(9) = 1.833$, $t_{0.025}(9) = 2.262$)